WISKUNDE BASIS · 🌍 BEYOND DOORSTROOM — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Steekproeven, samenhang en causaliteit

Hoe je een eerlijke steekproef trekt, welke fouten erin kunnen sluipen, en waarom samenhang nog geen oorzaak is.

1 Populatie, steekproef en variabele

Een onderzoeker wil weten hoeveel uur Vlaamse jongeren van 16 jaar slapen en bevraagt er 800.

begrip	in dat voorbeeld
populatie: de hele groep waarover je iets wil weten	alle Vlaamse jongeren van 16 jaar
steekproef: het deel dat je bevraagt	de 800 bevraagde jongeren
variabele: wat je meet	het aantal uren slaap

Een steekproef is **representatief** als ze de populatie goed weerspiegelt, zodat je besluiten mag doortrekken.

2 Soorten steekproeven

soort	wat	voorbeeld
enkelvoudig aselecte steekproef (EAS)	elke groep van die grootte heeft evenveel kans om gekozen te worden	alle 1000 leerlingen nummeren en met een toevalsgenerator 50 verschillende nummers trekken
vrijwillige respons	wie wil, doet mee	een online stemming in een krant over een nieuw zwembad
opportunistische steekproef	wie toevallig makkelijk bereikbaar is	mensen die in de bibliotheek zitten

Randomisatie: het toeval bepaalt wie in de steekproef komt. Dat is de beste bescherming tegen vertekening.

Vertekende steekproeven

- Mensen in een bibliotheek zeggen niets over hoeveel *alle* Vlamingen lezen.
- Voetbalsupporters aan een stadion zeggen niets over hoeveel Belgen voetbal kijken.
- Enkel overdag naar vaste nummers bellen: werkende mensen en jongeren bereik je amper.
- Te veel mensen met een hoog inkomen: het besluit **overschat** het gemiddeld inkomen.

3 Fouten

	steekproeffout	niet-steekproeffout
wat	het toevallige verschil tussen steekproef en populatie, omdat je maar een deel bevraagt	een fout in de manier van werken
voorbeelden	deze steekproef heeft toevallig iets meer langslapers	mensen antwoorden niet eerlijk over hun inkomen; een sturende vraag zoals 'Bent u het ermee eens dat de gevaarlijke snelweg eindelijk veiliger moet?'; vrijwillige respons
grotere steekproef helpt?	**ja**, bij een aselecte steekproef	**nee**

Variabiliteit van steekproeven: verschillende steekproeven uit dezelfde populatie geven telkens een iets ander resultaat. Twee goede aselecte steekproeven geven dus bijna nooit exact hetzelfde.

4 Samenhang of causaliteit?

Bij **samenhang** gaan twee variabelen samen op of af. Bij **causaliteit veroorzaakt** de ene de andere. Een sterke samenhang bewijst nog geen oorzaak, en er is ook niet altijd een duidelijke oorzaak en gevolg.

verklaring	voorbeeld
een **derde verborgen variabele** beïnvloedt allebei	ijsjes en verdrinkingen (warm weer); ooievaars en baby's (hoe landelijk); brandweerlieden en schade (grootte van de brand); schoenmaat en leesvaardigheid bij kinderen (leeftijd); chocolade en Nobelprijzen (rijkdom)
omwisseling van oorzaak en gevolg	wie ziek is, gaat naar de dokter (niet omgekeerd); misschien maakt geluk dat je meer sport
toeval	films met een acteur en verdrinkingen in een zwembad; verdwijnt vaak bij nieuwe gegevens
causaliteit	harder op het gaspedaal, sneller rijden; roken veroorzaakt longkanker (met veel onderzoek aangetoond)

Causaliteit toon je het best aan met een **experiment waarbij het toeval beslist wie de behandeling krijgt**. Zie je enkel dat leerlingen met meer boeken thuis betere punten halen, of dat kinderen die ontbijten beter scoren, vraag je je af of er een derde variabele achter zit, zoals een regelmatig gezinsleven.

Onthoud dit

- Populatie = alle; steekproef = een deel; variabele = wat je meet.
- EAS: elke groep heeft evenveel kans. Vrijwillige respons en opportunistische steekproeven zijn vertekend.
- Steekproeffout: toeval, kleiner bij een grotere steekproef. Niet-steekproeffout: fout in de aanpak, groter maken helpt niet.
- Samenhang is geen causaliteit: denk aan een derde variabele, omgekeerde richting of toeval.
- Causaliteit toon je aan met een gerandomiseerd experiment.